

1. Introducción

La presente práctica experimental se desarrolla en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos, tomando como sistema de referencia un Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Este sistema surge ante la necesidad de mejorar el monitoreo, control y seguimiento de pacientes que realizan procesos de rehabilitación física tanto dentro como fuera de los centros terapéuticos.

Actualmente, los fisioterapeutas enfrentan dificultades para supervisar de manera continua la ejecución de ejercicios terapéuticos cuando los pacientes realizan sus rutinas desde sus hogares, situación que puede afectar la calidad de la recuperación y el cumplimiento del tratamiento.

El problema se agrava debido a que muchos pacientes olvidan las indicaciones proporcionadas por el profesional, realizan incorrectamente los movimientos prescritos o abandonan parcialmente las actividades terapéuticas asignadas. Como consecuencia, resulta difícil evaluar objetivamente el progreso de recuperación, detectar errores de ejecución o determinar el grado real de cumplimiento del tratamiento. Estas limitaciones pueden ocasionar retrasos en la rehabilitación, recaídas o resultados clínicos menos favorables para los pacientes.

Para atender esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema inteligente que permita registrar información clínica y terapéutica de los pacientes, gestionar evaluaciones iniciales, asignar rutinas personalizadas, monitorear el progreso de recuperación y utilizar tecnologías de Inteligencia Artificial y visión por computadora para analizar la ejecución de ejercicios físicos mediante cámaras. El sistema también permitirá registrar indicadores terapéuticos, generar alertas y proporcionar retroalimentación automática que apoye el trabajo del fisioterapeuta durante el proceso de rehabilitación.

El propósito de este documento es aplicar técnicas de elicitación, análisis, priorización y modelado de requisitos al sistema propuesto. Para ello, se emplean fuentes de información obtenidas mediante entrevistas estructuradas realizadas a profesionales del área de fisioterapia, complementadas con actividades de análisis y consolidación de requisitos. A partir de esta información se identifican necesidades, restricciones y expectativas de los stakeholders involucrados, transformándolas progresivamente en requisitos más claros, verificables y útiles para el desarrollo posterior del sistema.

El documento se encuentra organizado en dos grandes apartados. En primer lugar, se presenta el fundamento teórico relacionado con el marco normativo de la Ingeniería de Requisitos, las fuentes de requisitos, los stakeholders, las técnicas de elicitación, el análisis de requisitos y el modelado orientado a metas. Posteriormente, se desarrolla el procedimiento aplicado al sistema de terapia física, incluyendo la planificación y ejecución de la elicitación, la consolidación y priorización de requisitos, el modelado mediante i* 2.0, la elaboración de casos de uso UML, las historias de usuario con criterios BDD y la identificación de escenarios de mal uso orientados a la seguridad.

Finalmente, esta práctica busca fortalecer la trazabilidad entre las necesidades reales de los profesionales de fisioterapia, los pacientes y demás stakeholders involucrados, y los artefactos de requisitos generados durante el proceso. De esta manera, se pretende garantizar que el sistema propuesto contribuya efectivamente a mejorar el seguimiento terapéutico, el control de ejercicios, la adherencia al tratamiento y la calidad de los procesos de rehabilitación física.

2. Fundamento teórico

2.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis

La elicitación y el análisis de requisitos constituyen actividades fundamentales dentro de la Ingeniería de Requisitos, debido a que permiten identificar, comprender, documentar y validar las necesidades de los stakeholders involucrados en el desarrollo de un sistema de software. Estas actividades facilitan la transformación de problemas, necesidades, expectativas y restricciones del entorno en requisitos claramente definidos, verificables y trazables a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece lineamientos para la especificación de requisitos de stakeholders, requisitos del sistema y requisitos de software, proporcionando una estructura formal para la documentación y gestión de requisitos. En el contexto del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, esta norma sirve como referencia para organizar la información obtenida durante las entrevistas realizadas a profesionales de fisioterapia y transformarla en requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema.

De manera complementaria, IEEE/ISO/IEC 15288:2023 proporciona un marco para la gestión del ciclo de vida de sistemas, permitiendo relacionar las necesidades de pacientes, fisioterapeutas y centros de rehabilitación con los procesos que intervienen en el desarrollo de la solución propuesta. Asimismo, IEEE/ISO/IEC 12207:2017 establece los procesos del ciclo de vida del software y facilita la conexión entre los requisitos obtenidos y las actividades posteriores de diseño, implementación, pruebas y mantenimiento.

Por otra parte, ISO/IEC 25010:2023 proporciona un modelo de calidad que permite clasificar los requisitos no funcionales según características como seguridad, eficiencia, usabilidad, confiabilidad, mantenibilidad y compatibilidad. Estas características resultan especialmente relevantes para un sistema que gestionará información clínica y terapéutica de pacientes, además de incorporar tecnologías de Inteligencia Artificial para el análisis de movimientos.

Tabla 1

Normas aplicadas a la elicitación y análisis

Norma o guía	Aporte para la práctica	Aplicación al sistema de terapia física
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Define lineamientos para documentar requisitos de stakeholders, sistema y software.	Permite redactar requisitos relacionados con pacientes, terapias, monitoreo y rehabilitación.
IEEE/ISO/IEC 15288:2023	Relaciona los requisitos con el ciclo de vida del sistema.	Facilita la identificación de actores y procesos involucrados en la rehabilitación física.
IEEE/ISO/IEC 12207:2017	Vincula los requisitos con procesos de desarrollo de software.	Permite relacionar los requisitos con futuras etapas de diseño e implementación.
ISO/IEC 25010:2023	Proporciona características de calidad del software.	Permite clasificar requisitos de seguridad, usabilidad, rendimiento y confiabilidad.
IREB CPRE FL v3.1	Presenta buenas prácticas para Ingeniería de Requisitos.	Apoya la selección de técnicas de elicitación y análisis.
SWEBOK v4.0	Proporciona fundamentos de ingeniería de software.	Complementa las actividades de documentación y validación de requisitos.

2.2. Fuentes de requisitos y stakeholders

Las fuentes de requisitos corresponden a los elementos que proporcionan información relevante para comprender el problema que el sistema pretende resolver. Estas fuentes pueden estar conformadas por personas, procesos, documentos, normativas, sistemas existentes o cualquier otro elemento capaz de aportar conocimiento sobre las necesidades del proyecto.

En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, las principales fuentes de información provienen de los profesionales de fisioterapia entrevistados durante la fase de elicitación. Estos especialistas aportaron información relacionada con la evaluación clínica de pacientes, seguimiento terapéutico, control de ejercicios, monitoreo remoto y aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial dentro de procesos de rehabilitación física.

Los stakeholders representan personas, grupos u organizaciones que tienen interés directo o indirecto en el funcionamiento del sistema. La correcta identificación de estos actores permite comprender diferentes perspectivas y necesidades que deben ser consideradas durante el desarrollo de la solución.

En este proyecto se identifican como stakeholders principales al fisioterapeuta y al paciente, debido a que participan directamente en los procesos de evaluación, tratamiento y seguimiento terapéutico. Adicionalmente, el administrador del sistema, el centro de rehabilitación y los familiares o cuidadores desempeñan funciones de apoyo que también generan requisitos y restricciones para la solución propuesta.

Tabla 2
Stakeholders del sistema de terapia física

Stakeholder o fuente	Nivel poder/interés	Información que aporta	Posible conflicto o riesgo
Fisioterapeuta	Alto / Alto	Evaluaciones clínicas, ejercicios, seguimiento terapéutico y criterios de recuperación.	Puede requerir gran cantidad de información clínica, aumentando la complejidad del sistema.
Paciente	Medio / Alto	Información sobre cumplimiento, progreso y experiencia de rehabilitación.	Puede priorizar facilidad de uso sobre la precisión clínica.
Administrador	Alto / Medio	Gestión de usuarios, seguridad y mantenimiento del sistema.	Puede priorizar restricciones técnicas sobre necesidades clínicas.
Centro de rehabilitación	Alto / Medio	Procedimientos institucionales y gestión de pacientes.	Puede requerir controles adicionales que incrementen costos.
Familiares o cuidadores	Bajo / Medio	Información sobre cumplimiento y apoyo al paciente.	Pueden solicitar acceso a información sensible.
Entrevistas y	Medio / Alto	Necesidades, problemas y	Información incompleta o

documentos clínicos	procesos actuales de rehabilitación.	dependiente de la experiencia del entrevistado.
--------------------------------	---	--

2.3. Técnicas de elicitación de requisitos

La elicitación de requisitos consiste en identificar y recopilar información relacionada con las necesidades, problemas y expectativas de los stakeholders. Para lograr este propósito existen diversas técnicas que permiten obtener información desde diferentes perspectivas.

La entrevista estructurada constituye una de las técnicas más utilizadas cuando se requiere obtener información detallada de expertos del dominio. Esta técnica permite formular preguntas abiertas, aclarar respuestas y profundizar en aspectos específicos del problema. En este proyecto se aplicaron entrevistas a profesionales de fisioterapia con el propósito de comprender los procesos terapéuticos actuales, las dificultades de seguimiento y las oportunidades de mejora mediante tecnologías inteligentes.

Adicionalmente, se empleó el análisis documental como técnica complementaria para revisar información relacionada con procesos terapéuticos, escalas clínicas, ejercicios de rehabilitación y aplicaciones de Inteligencia Artificial en fisioterapia.

Posteriormente, la información obtenida fue consolidada mediante sesiones de análisis grupal orientadas a identificar requisitos crudos, clasificarlos y transformarlos en requisitos más específicos para el sistema propuesto.

Tabla 3

Técnicas de elicitación consideradas para el sistema de terapia física

Técnica	Justificación teórica	Aplicación al sistema
Entrevista estructurada	Permite obtener información detallada de expertos.	Aplicada a fisioterapeutas para identificar necesidades terapéuticas.
Análisis documental	Facilita comprender procesos existentes y conceptos del dominio.	Utilizado para revisar información clínica y de rehabilitación física.
Revisión de requisitos crudos	Permite consolidar hallazgos obtenidos durante la elicitación.	Utilizada para organizar necesidades identificadas durante las entrevistas.
Brainstorming	Favorece la generación y agrupación de ideas.	Empleado para consolidar módulos funcionales del sistema.

2.4. Análisis de requisitos

El análisis de requisitos tiene como objetivo transformar las necesidades obtenidas durante la elicitación en requisitos más claros, consistentes y comprensibles para todos los involucrados en el proyecto. Esta actividad permite identificar duplicidades, inconsistencias, ambigüedades y conflictos entre los requisitos obtenidos.

Durante el proceso de análisis se revisaron los requisitos crudos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a profesionales de fisioterapia. Posteriormente, estos requisitos fueron agrupados según su funcionalidad dentro del sistema, permitiendo identificar módulos relacionados con la gestión de

pacientes, evaluación clínica, seguimiento terapéutico, ejercicios de rehabilitación, monitoreo remoto y análisis inteligente de movimientos.

Además de la clasificación funcional, los requisitos fueron priorizados considerando el valor que aportan a los stakeholders principales y la importancia que tienen para alcanzar los objetivos del proyecto. Esta actividad facilita la planificación de futuras iteraciones de desarrollo y permite distinguir funcionalidades esenciales de aquellas que pueden incorporarse en versiones posteriores.

Tabla 4

Actividades realizadas durante el análisis de requisitos

Actividad	Objetivo
Identificación de duplicidades	Detectar requisitos repetidos
Clasificación funcional	Agrupar requisitos por módulos
Identificación de conflictos	Detectar necesidades incompatibles
Priorización inicial	Determinar importancia de cada requisito
Refinamiento	Convertir requisitos crudos en requisitos formales

2.5. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

El enfoque orientado a metas permite comprender por qué los stakeholders necesitan determinadas funcionalidades dentro del sistema. A diferencia de los requisitos tradicionales, este enfoque busca identificar objetivos estratégicos, tareas necesarias para alcanzarlos y dependencias existentes entre los actores involucrados.

En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, las metas principales están relacionadas con mejorar la recuperación de los pacientes, facilitar el seguimiento terapéutico, optimizar el trabajo de los fisioterapeutas y aumentar el cumplimiento de las rutinas de rehabilitación.

Los escenarios representan situaciones concretas donde los usuarios interactúan con el sistema para alcanzar una meta determinada. Estos escenarios facilitan la identificación de requisitos funcionales y sirven como base para la construcción posterior de casos de uso e historias de usuario.

Tabla 5
Metas principales identificadas

Stakeholder	Meta principal
Paciente	Recuperarse correctamente mediante el cumplimiento de las terapias
Fisioterapeuta	Monitorear y evaluar la evolución de los pacientes
Centro de rehabilitación	Mejorar la calidad del servicio terapéutico
Administrador	Garantizar el correcto funcionamiento del sistema
Familiar o cuidador	Apoyar el proceso de recuperación del paciente

3. Procedimiento aplicado al sistema del PFC

3.1. Paso 1: Planificación de la sesión de elicitación

3.1.1. Contexto del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física orientado a mejorar los procesos de rehabilitación de pacientes mediante el uso de tecnologías de información, visión por computadora e Inteligencia Artificial. La propuesta surge debido a diversas dificultades que enfrentan actualmente los profesionales de fisioterapia al momento de supervisar y monitorear la evolución de los pacientes, especialmente cuando estos deben continuar con sus ejercicios terapéuticos fuera de los centros de rehabilitación.

En muchos casos, el tratamiento fisioterapéutico no se limita únicamente a las sesiones presenciales realizadas en clínicas o consultorios, sino que requiere que el paciente continúe ejecutando ejercicios específicos desde su hogar como parte del proceso de recuperación. Sin embargo, los fisioterapeutas no siempre cuentan con mecanismos que les permitan verificar si dichas actividades se están realizando correctamente, si se cumplen las cantidades de repeticiones establecidas o si existen errores de postura y movimiento que puedan afectar negativamente el tratamiento.

Esta situación genera varios problemas dentro del proceso terapéutico. Por una parte, los pacientes pueden olvidar las indicaciones proporcionadas por el profesional, realizar los ejercicios con técnicas incorrectas o abandonar parcialmente las rutinas prescritas. Por otra parte, los fisioterapeutas disponen de información limitada para evaluar objetivamente el progreso de recuperación cuando el paciente no se encuentra bajo supervisión directa. Como consecuencia, pueden producirse retrasos en la rehabilitación, recaídas, disminución de la efectividad del tratamiento o incluso nuevas lesiones derivadas de movimientos inadecuados.

Adicionalmente, la gestión de información clínica y terapéutica suele realizarse mediante registros dispersos, formularios físicos o documentos digitales independientes, dificultando el acceso rápido al historial del paciente, la consulta de evaluaciones previas y el seguimiento continuo de los indicadores de recuperación. Esta situación puede afectar la toma de decisiones clínicas y aumentar el tiempo requerido para administrar la información terapéutica.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de una solución tecnológica que permita centralizar la información relacionada con los pacientes, registrar evaluaciones clínicas, almacenar indicadores terapéuticos, asignar rutinas personalizadas de ejercicios y monitorear la evolución de cada tratamiento. Asimismo, el sistema incorporará mecanismos de análisis de movimientos mediante visión por computadora, permitiendo detectar errores durante la ejecución de ejercicios, contabilizar repeticiones válidas y generar retroalimentación automática para apoyar al paciente durante su rehabilitación.

Los usuarios principales del sistema son los fisioterapeutas y los pacientes, quienes interactúan directamente con las funcionalidades de evaluación, seguimiento y rehabilitación. También participan otros stakeholders relevantes como administradores del sistema, centros de rehabilitación y familiares o cuidadores que brindan apoyo al paciente durante el proceso terapéutico. Cada uno de estos actores aporta necesidades específicas que deben considerarse durante la identificación y análisis de requisitos.

El alcance inicial del proyecto se enfoca en la gestión de pacientes, evaluación clínica, seguimiento terapéutico, monitoreo remoto y análisis inteligente de ejercicios. No se contempla en esta primera versión la integración con dispositivos biométricos especializados, sistemas hospitalarios externos,

plataformas de telemedicina en tiempo real o equipamiento médico avanzado. Estas funcionalidades podrán considerarse en futuras evoluciones del sistema dependiendo de las necesidades identificadas y de la viabilidad técnica del proyecto.

3.1.2. Técnicas seleccionadas y justificación

Para la planificación de la elicitación de requisitos se seleccionó como técnica principal la entrevista estructurada, debido a que el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física requiere comprender procesos clínicos y terapéuticos que solamente pueden ser explicados adecuadamente por personas con experiencia en el área de fisioterapia. Esta técnica permite obtener información detallada sobre la evaluación de pacientes, la planificación de tratamientos, el seguimiento terapéutico y las dificultades que actualmente existen durante la rehabilitación física.

La entrevista estructurada fue considerada especialmente adecuada porque permite mantener una secuencia organizada de preguntas previamente definidas, facilitando la comparación posterior de respuestas entre distintos participantes. Además, brinda la posibilidad de profundizar en temas específicos cuando surgen situaciones relevantes relacionadas con la problemática estudiada. Gracias a esta técnica fue posible identificar necesidades relacionadas con el registro de información clínica, monitoreo de ejercicios, seguimiento remoto de pacientes y aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial para apoyar los procesos de rehabilitación.

Como fuente complementaria de información se utilizó el análisis documental. Esta técnica permitió revisar documentación relacionada con procesos fisioterapéuticos, metodologías de evaluación clínica, escalas terapéuticas, ejercicios de rehabilitación y estudios recientes sobre el uso de visión por computadora e Inteligencia Artificial en el monitoreo de pacientes. El análisis documental ayudó a comprender conceptos especializados del dominio y a validar la información obtenida durante las entrevistas

Tabla 6

Justificación de técnicas seleccionadas

Técnica seleccionada	Tipo de sistema	Disponibilidad de stakeholders	Fase del proyecto
Entrevista estructurada	Sistema inteligente orientado al seguimiento terapéutico y rehabilitación física.	Fisioterapeutas profesionales y estudiantes de fisioterapia disponibles para participar en entrevistas.	Fase inicial de exploración, comprensión del dominio y levantamiento de necesidades.
Análisis documental	Sistema relacionado con procesos clínicos y terapéuticos que requiere conocimiento especializado.	Existe bibliografía científica, documentación clínica y estudios sobre rehabilitación física e IA.	Fase de validación conceptual y comprensión del dominio del problema.
Brainstorming	Sistema con múltiples módulos funcionales y tecnológicos.	Participación activa del equipo de desarrollo.	Fase de consolidación y agrupación de requisitos obtenidos durante la elicitación.

3.1.3. Cronograma, riesgos y criterios de suficiencia de la elicitación

Cronograma de actividades de elicitación

Para garantizar una adecuada obtención de información durante la fase de elicitación, se definió un conjunto de actividades organizadas cronológicamente. Estas actividades permitieron preparar los instrumentos de recolección de información, aplicar las entrevistas a los participantes seleccionados y consolidar los hallazgos obtenidos para la identificación posterior de requisitos.

La planificación de estas actividades buscó asegurar que la información recopilada proviniera de diferentes fuentes relacionadas con los procesos de rehabilitación física, evitando depender únicamente de la opinión de un solo profesional. Además, se procuró documentar adecuadamente todas las evidencias obtenidas durante el proceso, facilitando la trazabilidad de los requisitos identificados.

Tabla 7
Tiempos de cada actividad de elicitación

Actividad	Participantes	Duración estimada	Evidencia esperada
Revisión y ajuste de instrumentos	Equipo de requisitos	25 minutos	Guía de entrevista revisada y validada
Validación interna de preguntas	Equipo de requisitos	15 minutos	Corrección de preguntas ambiguas
Entrevista a fisioterapeuta profesional 1	Entrevistador y fisioterapeuta	25 minutos	Acta de entrevista y respuestas registradas
Entrevista a fisioterapeuta profesional 2	Entrevistador y fisioterapeuta	25 minutos	Acta de entrevista y respuestas registradas
Entrevista a estudiante de fisioterapia	Entrevistador y participante	20 minutos	Acta de entrevista y respuestas registradas
Consolidación de información	Equipo de requisitos	40 minutos	Lista inicial de hallazgos
Identificación de requisitos crudos	Equipo de requisitos	60 minutos	Requisitos crudos documentados
Clasificación y depuración inicial	Equipo de requisitos	45 minutos	Requisitos agrupados por módulos

Riesgos identificados durante la elicitación

Durante la planificación se identificaron diversos riesgos que podían afectar la calidad de la información obtenida. La identificación temprana de estos riesgos permitió establecer acciones preventivas para minimizar su impacto sobre los resultados del levantamiento de requisitos.

Tabla 8

Posibles riesgos identificados

Riesgo	Impacto posible	Acción de mitigación
Disponibilidad limitada de fisioterapeutas	Información insuficiente sobre procesos clínicos y terapéuticos	Coordinar previamente fechas y horarios de entrevista
Respuestas basadas únicamente en experiencias personales	Requisitos sesgados hacia un contexto específico	Entrevistar a varios profesionales
Interpretación ambigua de preguntas	Información inconsistente o contradictoria	Validar previamente la guía de entrevista
Pérdida de evidencias	Dificultad para justificar requisitos identificados	Almacenar actas, fotografías y registros digitales
Omisión involuntaria de necesidades importantes	Requisitos incompletos	Realizar análisis cruzado de respuestas
Exceso de información repetida	Dificultad para organizar requisitos	Aplicar proceso de depuración y consolidación

Criterios de suficiencia de la elicitación

Con el propósito de determinar cuándo la información recopilada era suficiente para continuar con la fase de análisis, se establecieron varios criterios de suficiencia. Estos criterios permitieron evaluar la calidad y cobertura de la información obtenida durante las entrevistas.

La información se consideró suficiente cuando se cumplió con los siguientes aspectos:

- Se realizaron entrevistas a diferentes perfiles relacionados con la fisioterapia.
- Se obtuvo consentimiento informado de los participantes.
- Se identificaron necesidades relacionadas con evaluación clínica, seguimiento terapéutico y monitoreo remoto.
- Se documentaron más de treinta requisitos crudos provenientes de las entrevistas.
- Los hallazgos obtenidos comenzaron a repetir temas similares relacionados con pacientes, ejercicios terapéuticos, seguimiento remoto, análisis de movimientos y rehabilitación.
- Fue posible identificar claramente los principales stakeholders y sus necesidades.

La repetición de temas similares entre los distintos entrevistados fue considerada un indicador de saturación de información, permitiendo concluir que las necesidades más relevantes del dominio ya habían sido identificadas.

Comparación de técnicas aplicadas

Para fortalecer la validez de los resultados obtenidos, se comparó el aporte realizado por cada técnica de elicitación utilizada durante el proyecto.

Tabla 9

Comparación de técnicas

Técnica	Aporte principal al proyecto	Requisitos identificados	Limitación
Entrevista estructurada	Permitió conocer procesos terapéuticos reales y necesidades clínicas.	Evaluación de pacientes, ejercicios, seguimiento y monitoreo.	Depende de la experiencia del entrevistado.
Análisis documental	Proporcionó fundamentos teóricos y clínicos del dominio.	Indicadores terapéuticos, escalas clínicas y seguimiento.	No refleja necesariamente la realidad local.

3.1.4. Guía de entrevista estructurada

La guía de entrevista fue diseñada con el objetivo de recopilar información relacionada con los procesos de evaluación, seguimiento y rehabilitación física de pacientes. Las preguntas fueron organizadas en categorías temáticas para facilitar el desarrollo de la entrevista y permitir la identificación de necesidades funcionales, restricciones y expectativas asociadas al sistema.

Tabla 10
Guía de la entrevista

ID	Tema	Pregunta abierta
P1	Contexto actual	¿Cómo realiza actualmente el seguimiento de pacientes durante un proceso de rehabilitación física?
P2	Evaluación inicial	¿Qué información considera indispensable registrar antes de iniciar una terapia?
P3	Seguimiento terapéutico	¿Qué indicadores utiliza para evaluar el progreso de recuperación de un paciente?
P4	Ejercicios terapéuticos	¿Qué dificultades presentan los pacientes cuando realizan ejercicios desde casa?
P5	Monitoreo remoto	¿Cómo verifica actualmente que los pacientes cumplen las rutinas asignadas?
P6	Problemas actuales	¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia durante la rehabilitación domiciliaria?
P7	Inteligencia Artificial	¿Cómo considera que la visión por computadora podría apoyar el seguimiento terapéutico?
P8	Alertas y recomendaciones	¿Qué situaciones deberían generar alertas para el fisioterapeuta?
P9	Prioridades	¿Qué funcionalidades considera prioritarias para una primera versión del sistema?
P10	Futuras mejoras	¿Qué características podrían incorporarse en futuras versiones del sistema?

3.1.5. Criterios de suficiencia de la elicitación

La fase de elicitación tiene como propósito identificar las necesidades, expectativas y problemas presentes en el dominio de aplicación del sistema. Sin embargo, una de las principales dificultades durante este proceso consiste en determinar cuándo la información recopilada es suficiente para continuar con las actividades de análisis y especificación de requisitos.

Para evitar la recopilación excesiva de información o la identificación incompleta de necesidades, se definieron criterios de suficiencia que permiten evaluar la calidad y cobertura de los datos obtenidos durante la elicitación. Estos criterios sirven como referencia para determinar si las técnicas aplicadas han proporcionado información adecuada para comprender el problema y los requerimientos del sistema.

En el contexto del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, los criterios de

suficiencia fueron establecidos considerando la complejidad de los procesos de rehabilitación física, la diversidad de stakeholders involucrados y la necesidad de comprender tanto aspectos clínicos como tecnológicos relacionados con el seguimiento terapéutico.

Los criterios definidos buscan garantizar que la información obtenida represente adecuadamente las necesidades de los usuarios finales y proporcione una base sólida para la identificación posterior de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema.

Tabla 11

Criterios de suficiencia definidos para la elicitación

Criterio	Descripción	Evidencia esperada
Participación de expertos del dominio	Obtener información de personas relacionadas con fisioterapia y rehabilitación física	Entrevistas realizadas a profesionales o estudiantes del área
Cobertura de procesos principales	Recopilar información sobre evaluación, tratamiento, seguimiento y monitoreo terapéutico	Hallazgos relacionados con todas las etapas del proceso de rehabilitación
Identificación de problemas actuales	Detectar dificultades existentes en el seguimiento de pacientes	Lista de problemas y limitaciones reportadas por los participantes
Obtención de necesidades funcionales	Identificar funcionalidades que el sistema deberá proporcionar	Requisitos crudos relacionados con procesos terapéuticos
Identificación de requisitos de calidad	Detectar aspectos relacionados con seguridad, usabilidad y rendimiento	Requisitos no funcionales preliminares
Saturación de información	Verificar la repetición de temas y necesidades entre distintos participantes	Coincidencias observadas en múltiples entrevistas
Trazabilidad de la información	Mantener evidencia del origen de cada requisito identificado	Registro de entrevistas y documentación de resultados

Aplicación de los criterios de suficiencia

Durante la ejecución de la elicitación se verificará el cumplimiento de los criterios establecidos mediante el análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas y demás actividades de recopilación de información. La información será considerada suficiente cuando se evidencie la repetición de necesidades similares entre distintos participantes y se haya logrado identificar claramente los principales procesos involucrados en la rehabilitación física.

Asimismo, se espera obtener una cantidad representativa de requisitos relacionados con la gestión de pacientes, evaluación clínica, seguimiento terapéutico, monitoreo remoto y análisis inteligente de movimientos. Estas áreas constituyen los componentes fundamentales del sistema propuesto y deben encontrarse adecuadamente representadas en los resultados de la elicitación.

La aplicación de estos criterios permitirá reducir el riesgo de omitir necesidades importantes y contribuirá a la construcción de una especificación de requisitos más completa, consistente y alineada con los

objetivos del proyecto.

3.1.6. Criterios de selección de participantes

La selección de participantes constituye una actividad fundamental dentro de la fase de elicitación, ya que la calidad de los requisitos identificados depende directamente de la experiencia, conocimientos y nivel de involucramiento de las personas consultadas. Para este proyecto se establecieron criterios orientados a garantizar que los participantes posean experiencia relacionada con procesos de rehabilitación física y seguimiento terapéutico.

Debido a que el sistema propuesto está dirigido al apoyo de fisioterapeutas y pacientes durante el proceso de recuperación física, se consideró prioritario entrevistar personas que conozcan las actividades desarrolladas en entornos clínicos y terapéuticos. Asimismo, se buscó incorporar diferentes perspectivas que permitan comprender tanto aspectos operativos como necesidades futuras relacionadas con la incorporación de tecnologías inteligentes.

La selección de participantes se realizó mediante un muestreo intencional, priorizando individuos con conocimientos relevantes sobre fisioterapia, evaluación clínica, ejercicios terapéuticos y procesos de rehabilitación. Este enfoque permitió obtener información especializada y directamente relacionada con el dominio del problema.

Los criterios considerados para la selección fueron los siguientes:

Conocimiento del dominio

Los participantes debían poseer conocimientos relacionados con fisioterapia, rehabilitación física o procesos terapéuticos, permitiendo aportar información útil para la identificación de necesidades y problemas existentes.

Experiencia práctica o académica

Se consideró importante que los participantes cuenten con experiencia profesional o formación académica vinculada al área de fisioterapia, garantizando una comprensión adecuada de los procesos que el sistema pretende apoyar.

Disponibilidad para participar

Los participantes debían disponer del tiempo necesario para responder las entrevistas y proporcionar información detallada sobre las actividades desarrolladas dentro de su ámbito de trabajo o formación.

Capacidad para identificar problemas y oportunidades

Se priorizó la participación de personas capaces de describir dificultades presentes en los procesos actuales y proponer posibles mejoras mediante herramientas tecnológicas.

Diversidad de perspectivas

Se buscó incluir perfiles diferentes dentro del área de fisioterapia para evitar depender exclusivamente de una única visión del problema y enriquecer la información recopilada.

Tabla 12
Criterios de selección aplicados

Criterio	Descripción	Justificación
Conocimiento del dominio	Experiencia en fisioterapia o rehabilitación física	Permite identificar necesidades reales
Experiencia profesional o académica	Formación o práctica relacionada con terapias físicas	Aporta información especializada
Disponibilidad	Participación voluntaria en entrevistas	Facilita la recopilación de información
Capacidad de análisis	Identificación de problemas y mejoras	Favorece la obtención de requisitos relevantes
Diversidad de perspectivas	Diferentes perfiles dentro del área	Reduce sesgos en la información obtenida

3.1.7 Validación de la planificación de la elicitación

Antes de iniciar la aplicación de las entrevistas se realizó una revisión de la planificación elaborada con el objetivo de verificar la coherencia entre los objetivos del proyecto, las técnicas seleccionadas y los participantes identificados. Esta actividad permitió asegurar que los instrumentos diseñados fueran adecuados para recopilar la información necesaria durante la fase de elicitación.

Asimismo, se verificó que las preguntas de la entrevista estuvieran alineadas con los objetivos del sistema y con los principales procesos involucrados en la rehabilitación física. Como resultado de esta revisión se realizaron pequeños ajustes en la redacción de algunas preguntas para mejorar su comprensión y facilitar respuestas más detalladas por parte de los participantes.

La validación previa de la planificación contribuyó a reducir posibles ambigüedades, mejorar la calidad de la información obtenida y garantizar la trazabilidad entre los objetivos del proyecto y los requisitos identificados posteriormente.

Conclusión de la planificación de la elicitación

La planificación realizada permitió definir de manera estructurada las actividades necesarias para la obtención de requisitos del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. La selección de técnicas adecuadas, la identificación de participantes relevantes y la definición de criterios de suficiencia proporcionaron una base sólida para el desarrollo de la fase de elicitación.

Además, la planificación permitió anticipar riesgos potenciales y establecer mecanismos de mitigación orientados a garantizar la calidad de la información recopilada. Como resultado, se dispone de un proceso organizado que facilita la identificación de necesidades reales de los stakeholders y contribuye a la construcción de requisitos alineados con los objetivos del proyecto.

3.2. Paso 2: Ejecución de la elicitación

Una vez finalizada la fase de planificación, se procedió a la ejecución de las actividades de elicitación definidas para el proyecto. Esta etapa tuvo como finalidad recopilar información directamente desde personas relacionadas con los procesos de rehabilitación física, permitiendo identificar necesidades, problemas, expectativas y oportunidades de mejora que posteriormente servirían como base para la construcción de requisitos del sistema.

La ejecución de la elicitación se desarrolló mediante la aplicación de entrevistas estructuradas a participantes seleccionados según los criterios definidos en la fase anterior. Esta técnica permitió obtener información detallada sobre las actividades realizadas durante los procesos terapéuticos, las dificultades presentes en el seguimiento de pacientes y la percepción de los profesionales respecto al uso de tecnologías inteligentes para apoyar la rehabilitación física.

La información recopilada durante esta fase constituye la principal fuente de conocimiento del dominio y representa el insumo fundamental para la identificación de requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones y modelos posteriores de análisis.

3.2.1. Desarrollo de las entrevistas estructuradas

Las entrevistas estructuradas constituyeron la principal técnica de elicitación utilizada dentro del proyecto debido a su capacidad para obtener información específica y detallada directamente de actores involucrados en los procesos de rehabilitación física. Esta técnica permitió explorar experiencias reales, identificar problemas existentes y conocer necesidades que difícilmente podrían obtenerse únicamente mediante documentación bibliográfica.

Cada entrevista fue realizada de manera individual siguiendo la guía diseñada durante la fase de planificación. La aplicación de preguntas uniformes permitió comparar posteriormente las respuestas obtenidas y detectar coincidencias entre los diferentes participantes. Asimismo, la naturaleza abierta de las preguntas permitió profundizar en aspectos relevantes que surgieron durante la conversación.

Las entrevistas fueron desarrolladas en un ambiente controlado y orientadas a comprender aspectos relacionados con la gestión de pacientes, evaluación clínica, seguimiento terapéutico, ejercicios de rehabilitación, monitoreo remoto y posibles aplicaciones de Inteligencia Artificial dentro de los procesos de recuperación física.

Objetivos de las entrevistas

La aplicación de entrevistas tuvo como objetivos principales:

- Comprender los procesos actuales de rehabilitación física.
- Identificar dificultades presentes durante el seguimiento de pacientes.
- Detectar necesidades funcionales para el sistema propuesto.
- Conocer expectativas de los futuros usuarios.

- Identificar oportunidades para incorporar Inteligencia Artificial y visión por computadora.
- Obtener información suficiente para la construcción de requisitos del sistema.

Caracterización de los entrevistados

Con el propósito de obtener una visión amplia del dominio del problema, se seleccionaron participantes con diferentes niveles de experiencia dentro del área de fisioterapia. Esta diversidad permitió recopilar información desde perspectivas complementarias y reducir posibles sesgos durante la identificación de requisitos.

Tabla 13

Caracterización de participantes entrevistados

Código	Participante	Perfil	Experiencia relacionada	Aporte esperado
E01	Génesis Ruiz	Fisioterapeuta	Atención y seguimiento de pacientes en procesos de rehabilitación	Identificación de necesidades clínicas y terapéuticas
E02	Zharick Mora	Profesional de Fisioterapia	Diseño y aplicación de tratamientos de rehabilitación	Identificación de problemas operativos y necesidades funcionales
E03	Ximena Gavilanes	Estudiante de Fisioterapia	Formación académica y prácticas relacionadas con rehabilitación física	Identificación de oportunidades tecnológicas y futuras necesidades

Procedimiento de ejecución

La ejecución de las entrevistas siguió una secuencia estructurada orientada a garantizar la consistencia de la información recopilada.

Inicialmente se explicó a cada participante el propósito del proyecto y el objetivo de la entrevista. Posteriormente se solicitó el consentimiento para registrar la información obtenida y se procedió a realizar las preguntas definidas en la guía de entrevista.

Durante el desarrollo de las sesiones se permitió a los participantes ampliar sus respuestas cuando consideraban necesario proporcionar detalles adicionales relacionados con los procesos de rehabilitación física. Esta estrategia permitió obtener información más rica y contextualizada sobre las actividades terapéuticas.

Una vez finalizada cada entrevista, las respuestas fueron registradas y organizadas para facilitar el análisis posterior y la identificación de requisitos.

Tabla 14*Procedimiento aplicado durante las entrevistas*

Etapas	Actividad realizada
Preparación	Revisión de la guía de entrevista y coordinación con participantes
Presentación	Explicación de objetivos y alcance del proyecto
Desarrollo	Aplicación de preguntas estructuradas
Profundización	Exploración de aspectos relevantes identificados durante la entrevista
Registro	Documentación de respuestas obtenidas
Análisis preliminar	Identificación inicial de necesidades y problemas

Información recopilada

Las entrevistas permitieron recopilar información relacionada con múltiples áreas del dominio de rehabilitación física. Entre los temas más relevantes abordados por los participantes se encuentran la gestión de pacientes, seguimiento de tratamientos, dificultades asociadas a terapias domiciliarias y oportunidades para implementar mecanismos automáticos de supervisión.

Los entrevistados coincidieron en que uno de los principales desafíos actuales consiste en verificar el cumplimiento correcto de ejercicios cuando los pacientes realizan actividades fuera del centro de rehabilitación. Asimismo, se identificó la necesidad de contar con mecanismos que permitan medir objetivamente el progreso terapéutico y generar evidencia del proceso de recuperación.

Tabla 15*Temas abordados durante las entrevistas*

Categoría	Información obtenida
Gestión de pacientes	Registro y actualización de información clínica
Evaluación inicial	Diagnósticos, antecedentes y estado funcional
Seguimiento terapéutico	Control de evolución y recuperación
Ejercicios físicos	Asignación y supervisión de rutinas
Monitoreo remoto	Verificación de actividades realizadas en casa
Inteligencia Artificial	Detección automática de errores posturales
Reportes	Seguimiento histórico y métricas de progreso

Resultados preliminares obtenidos

A partir de las respuestas recopiladas fue posible identificar patrones comunes entre los participantes. La mayoría de los entrevistados manifestaron la necesidad de disponer de herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento continuo de pacientes y permitan reducir la dependencia de supervisión presencial.

También se identificó interés en mecanismos automáticos capaces de analizar movimientos corporales, detectar errores de ejecución y proporcionar retroalimentación inmediata durante la realización de ejercicios terapéuticos. Estas necesidades representan una oportunidad importante para la incorporación de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y visión por computadora dentro del sistema propuesto.

Conclusión de las entrevistas

La aplicación de entrevistas estructuradas permitió obtener información relevante y directamente relacionada con los procesos de rehabilitación física. Los resultados obtenidos proporcionan evidencia suficiente para comprender las necesidades de los stakeholders y constituyen una base sólida para las actividades posteriores de análisis y especificación de requisitos.

Además, la información recopilada permitió identificar problemas recurrentes relacionados con el seguimiento terapéutico, monitoreo remoto y control de ejercicios, aspectos que serán considerados durante la definición de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema

3.2.2. Síntesis de aportes obtenidos de los participantes

Una vez concluidas las entrevistas estructuradas, se procedió a organizar y sintetizar la información obtenida de cada participante. Este proceso permitió identificar conocimientos específicos del dominio de rehabilitación física, comprender las dificultades presentes durante el seguimiento terapéutico y detectar oportunidades de mejora que pueden ser abordadas mediante el sistema propuesto.

La síntesis individual de aportes facilita la comprensión de las diferentes perspectivas analizadas durante la fase de elicitación y permite relacionar posteriormente las necesidades identificadas con los requisitos del sistema.

Participante E01 – Génesis Ruiz

La profesional entrevistada aportó información relacionada con los procesos de evaluación clínica y seguimiento terapéutico utilizados durante la rehabilitación física. Destacó la importancia de registrar información general y antecedentes clínicos antes de iniciar cualquier tratamiento, ya que estos datos constituyen la base para la planificación terapéutica.

Asimismo, señaló que los signos vitales, rangos de movimiento y resultados de pruebas funcionales permiten determinar el estado inicial del paciente y establecer indicadores de evolución. Durante la entrevista también enfatizó la importancia de utilizar escalas clínicas como EVA y Borg para medir dolor y fatiga durante el tratamiento.

Respecto al seguimiento domiciliario, manifestó que uno de los principales problemas actuales consiste

en la imposibilidad de verificar si los pacientes realizan correctamente los ejercicios asignados cuando se encuentran fuera del centro terapéutico. Según su experiencia, muchos pacientes ejecutan movimientos incorrectos o incumplen parcialmente las rutinas prescritas.

La participante considera que tecnologías basadas en cámaras e Inteligencia Artificial podrían contribuir significativamente al monitoreo terapéutico mediante la detección automática de errores posturales, conteo de repeticiones y generación de retroalimentación inmediata.

Necesidades identificadas

- Registro de información clínica.
- Registro de signos vitales.
- Seguimiento de indicadores terapéuticos.
- Control de ejercicios domiciliarios.
- Supervisión remota.
- Retroalimentación automática.

Tabla 16

Síntesis de aportes obtenidos de E01

Aspecto analizado	Información proporcionada
Evaluación inicial	Necesidad de registrar información clínica y antecedentes del paciente
Seguimiento terapéutico	Importancia de monitorear dolor, fatiga y evolución funcional
Ejercicios domiciliarios	Dificultad para verificar el cumplimiento de rutinas
Supervisión remota	Necesidad de herramientas tecnológicas para monitorear ejercicios
Inteligencia Artificial	Potencial para detectar errores y generar retroalimentación

Participante E02 – Zharick Mora

La segunda entrevista permitió profundizar en aspectos relacionados con la planificación y seguimiento de ejercicios terapéuticos. El participante indicó que los tratamientos deben adaptarse a las condiciones específicas de cada paciente, considerando factores como movilidad, fuerza muscular y resistencia física. Durante la conversación se destacó la importancia de registrar la evolución de las capacidades funcionales del paciente para determinar la efectividad de las intervenciones terapéuticas. Además, se señaló que los ejercicios isométricos y de fortalecimiento requieren un adecuado nivel de supervisión para evitar movimientos compensatorios que puedan afectar la recuperación.

Otro aspecto relevante identificado fue el abandono parcial o total de rutinas terapéuticas por parte de algunos pacientes. Según el entrevistado, la falta de seguimiento continuo dificulta detectar oportunamente problemas de adherencia al tratamiento.

Finalmente, se destacó el valor de disponer de información histórica consolidada que permita a los profesionales analizar el progreso terapéutico y tomar decisiones clínicas fundamentadas.

Necesidades identificadas

- Personalización de ejercicios terapéuticos.

- Registro de evolución física.
- Seguimiento continuo.
- Historial terapéutico.
- Control de cumplimiento de rutinas.
- Monitoreo del progreso funcional.

Tabla 17

Síntesis de aportes obtenidos de E02

Aspecto analizado	Información proporcionada
Personalización terapéutica	Los ejercicios deben adaptarse a cada paciente
Seguimiento físico	Necesidad de registrar movilidad, fuerza y resistencia
Cumplimiento terapéutico	Existen dificultades para garantizar la realización de rutinas
Historial clínico	La información histórica facilita decisiones terapéuticas
Supervisión tecnológica	Puede mejorar la adherencia al tratamiento

Participante E03 – Ximena Gavilanes

La tercera entrevista estuvo orientada a identificar oportunidades relacionadas con el uso de tecnologías inteligentes aplicadas a la rehabilitación física. La participante señaló que actualmente existen dificultades significativas para supervisar a los pacientes cuando realizan actividades desde sus hogares. Además, destacó la necesidad de disponer de evidencias objetivas que permitan verificar el cumplimiento de las rutinas terapéuticas asignadas. Según su criterio, el análisis automático de movimientos mediante cámaras podría constituir una herramienta de gran utilidad para apoyar los procesos de seguimiento remoto.

La entrevistada también enfatizó la importancia de detectar errores posturales y movimientos incorrectos durante la ejecución de ejercicios. Indicó que las repeticiones realizadas con técnica inadecuada no deberían considerarse válidas dentro del tratamiento, ya que podrían afectar negativamente la recuperación.

Finalmente, manifestó que la Inteligencia Artificial puede utilizarse para generar recomendaciones personalizadas, emitir alertas de seguimiento y apoyar la toma de decisiones durante el proceso terapéutico.

Necesidades identificadas

- Supervisión remota.
- Evidencias de cumplimiento.
- Detección automática de errores.
- Análisis de movimientos.
- Recomendaciones inteligentes.
- Alertas terapéuticas.

Tabla 18
Síntesis de aportes obtenidos de E03

Aspecto analizado	Información proporcionada
Seguimiento remoto	Necesidad de supervisar ejercicios realizados en casa
Visión por computadora	Posibilidad de analizar movimientos mediante cámara
Detección de errores	Identificación automática de posturas incorrectas
Validación de ejercicios	Solo deben contabilizarse repeticiones correctas
Inteligencia Artificial	Generación de recomendaciones y alertas automáticas

Análisis general de resultados

El análisis conjunto de las entrevistas permitió identificar coincidencias significativas entre los participantes. Todos los entrevistados destacaron la importancia de mejorar los mecanismos de seguimiento terapéutico y disponer de herramientas que permitan verificar el cumplimiento de las rutinas asignadas.

De igual manera, se observó consenso respecto a la necesidad de registrar información clínica y terapéutica de manera estructurada, permitiendo realizar evaluaciones objetivas sobre la evolución de los pacientes.

Por otra parte, los hallazgos obtenidos evidencian una alta aceptación hacia la incorporación de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y visión por computadora como mecanismos de apoyo para la supervisión remota y el análisis automático de ejercicios terapéuticos.

3.2.3. Consolidación de necesidades identificadas

Una vez analizada y organizada la información obtenida durante las entrevistas, se procedió a consolidar las necesidades identificadas por los participantes. Esta actividad tuvo como finalidad agrupar los problemas, expectativas y oportunidades de mejora detectadas durante la elicitación, facilitando posteriormente la construcción de requisitos del sistema.

La consolidación permitió identificar necesidades comunes entre los diferentes entrevistados, evidenciando aspectos considerados prioritarios dentro de los procesos de rehabilitación física. Asimismo, permitió reducir redundancias y organizar la información de acuerdo con las áreas funcionales que deberá cubrir el sistema propuesto.

Los resultados obtenidos muestran que las principales necesidades se concentran en la gestión de información clínica, seguimiento terapéutico, supervisión de ejercicios, monitoreo remoto e incorporación de tecnologías inteligentes para apoyar el proceso de recuperación física.

Tabla 19

Consolidación de necesidades identificadas

Código	Necesidad identificada	Participantes que la mencionan
N01	Registrar información clínica y antecedentes de los pacientes	E01
N02	Registrar signos vitales y resultados de evaluaciones iniciales	E01
N03	Controlar la evolución terapéutica mediante indicadores clínicos	E01, E02
N04	Registrar niveles de dolor y fatiga durante el tratamiento	E01
N05	Gestionar rutinas de ejercicios terapéuticos personalizadas	E02
N06	Registrar series y repeticiones asignadas a cada ejercicio	E01, E02
N07	Verificar el cumplimiento de ejercicios realizados en el hogar	E01, E02, E03
N08	Supervisar de forma remota la ejecución de ejercicios	E01, E03
N09	Detectar errores posturales durante la ejecución de ejercicios	E01, E03

N10	Identificar movimientos incorrectos o compensatorios	E03
N11	Contabilizar automáticamente repeticiones válidas	E01, E03
N12	Generar retroalimentación inmediata al paciente	E01, E03
N13	Mantener historial clínico y terapéutico actualizado	E02
N14	Visualizar el progreso de recuperación del paciente	E01, E02
N15	Generar recomendaciones automáticas basadas en el desempeño	E03
N16	Emitir alertas cuando se detecten riesgos o incumplimientos	E03
N17	Proporcionar evidencia del cumplimiento de las rutinas terapéuticas	E03
N18	Facilitar la toma de decisiones mediante información histórica	E02

Clasificación de necesidades por área funcional

Con el propósito de facilitar el análisis posterior, las necesidades identificadas fueron agrupadas según el área funcional del sistema al que pertenecen

Tabla 20

Clasificación de necesidades por área funcional

Área funcional	Necesidades relacionadas
Gestión de pacientes	N01, N02, N13
Seguimiento terapéutico	N03, N04, N14
Gestión de ejercicios	N05, N06
Monitoreo remoto	N07, N08, N17
Inteligencia Artificial y visión por computadora	N09, N10, N11, N12, N15, N16
Apoyo a la toma de decisiones	N18

Análisis de necesidades consolidadas

El análisis realizado evidencia que la mayor concentración de necesidades se encuentra relacionada con el seguimiento terapéutico y la supervisión de ejercicios realizados fuera del entorno clínico. Esta situación confirma la existencia de limitaciones en los mecanismos actuales de control y seguimiento utilizados durante los procesos de rehabilitación física.

Asimismo, los participantes coincidieron en la importancia de incorporar herramientas tecnológicas capaces de proporcionar información objetiva sobre el desempeño de los pacientes, especialmente cuando las actividades terapéuticas se realizan desde el hogar.

Otro aspecto relevante identificado corresponde al interés por utilizar tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y visión por computadora para mejorar la calidad del seguimiento terapéutico. Las funcionalidades más mencionadas incluyen la detección automática de errores posturales, el conteo de repeticiones válidas y la generación de recomendaciones personalizadas.

La consolidación realizada proporciona una visión estructurada de las necesidades del dominio y constituye la base para la transformación de dichas necesidades en requisitos crudos del sistema.

Conclusión

La consolidación de necesidades permitió organizar y sintetizar la información obtenida durante las entrevistas, identificando de forma clara los aspectos que requieren ser atendidos por la solución propuesta. Los resultados muestran que las principales prioridades se relacionan con la gestión de información clínica, supervisión de ejercicios terapéuticos, seguimiento remoto y utilización de tecnologías inteligentes para apoyar la rehabilitación física.

Las necesidades identificadas servirán como insumo principal para la definición de los requisitos crudos del sistema, garantizando que las funcionalidades propuestas respondan a problemas reales y expectativas expresadas por los stakeholders consultados.

3.2.4. Consolidación de requisitos crudos

Como resultado de las actividades de elicitación realizadas mediante entrevistas estructuradas, fue posible identificar un conjunto de necesidades y expectativas expresadas por los participantes involucrados en los procesos de rehabilitación física. Estas necesidades fueron transformadas en requisitos crudos, los cuales representan declaraciones iniciales obtenidas directamente del dominio del problema y aún no han sido sometidas a procesos de refinamiento, validación o especificación